

Le théorème des valeurs intermédiaires (T.V.I)

Classe de Terminale

Contents

1	Continuité d'une fonction	2
1.1	Notion intuitive	2
2	Le théorème des valeurs intermédiaires	4
2.1	Énoncé	4
2.2	Version « équation $f(x) = k$ »	4
3	Cas des fonctions strictement monotones	6
3.1	Le théorème de la bijection	6
3.2	Utilisation avec un tableau de variations	6
3.3	Extension aux bornes infinies ou ouvertes	7
4	Résolution approchée d'une équation - Hors programme, à lire	8
4.1	Méthode par balayage	8
4.2	Méthode par dichotomie	8
5	Synthèse et exercices	10
5.1	Fiche de synthèse	10
5.2	Exercices d'entraînement	10

Chapter 1

Continuité d'une fonction

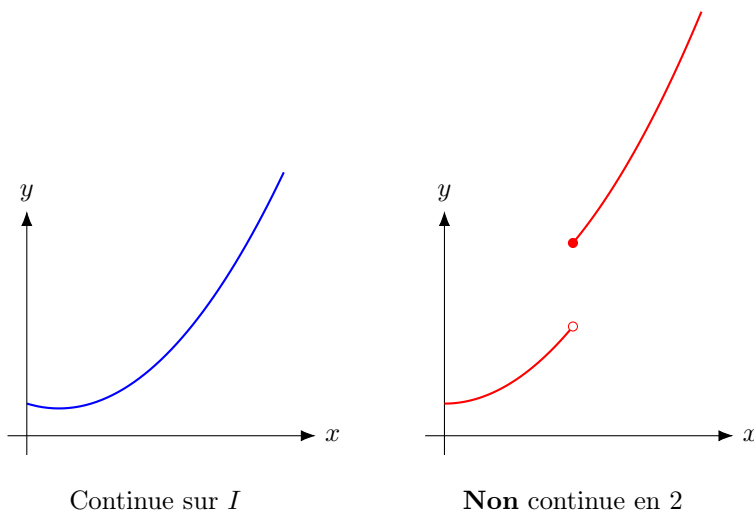
1.1 Notion intuitive

Définition 1.1.1 (Idée intuitive). Une fonction f est dite **continue** sur un intervalle I si l'on peut tracer sa courbe représentative sur I **sans lever le crayon**, c'est-à-dire sans qu'elle ne présente de saut, de trou ou de branche infinie brutale.

Définition 1.1.2 (Définition en un point). Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant un réel a . On dit que f est **continue en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

On dit que f est **continue sur I** si f est continue en tout point de I .



Proposition 1.1.1 (Admis). Les fonctions polynômes, la fonction racine carrée (sur $[0; +\infty[$), les fonctions $\exp$ et $\ln$ (sur leurs ensembles de définition respectifs), les fonctions sinus et cosinus, sont continues

sur leur ensemble de définition. Toute fonction dérivable sur un intervalle I y est continue.

Proposition 1.1.2 (Admis — opérations). Si f et g sont continues sur I , alors $f + g$, $f \times g$, λf (pour $\lambda \in \mathbb{R}$) sont continues sur I ; $\frac{f}{g}$ est continue en tout point de I où g ne s'annule pas ; si g est continue sur I et f continue sur $g(I)$, alors $f \circ g = f(g(x))$ est continue sur I .

Remarque 1.1.3. En pratique, en terminale, on ne revient (presque) jamais à la définition avec la limite : on se contente de vérifier que la fonction étudiée est construite par opérations usuelles (somme, produit, quotient, composée, dérivée...) à partir de fonctions de référence connues pour être continues.

Chapter 2

Le théorème des valeurs intermédiaires

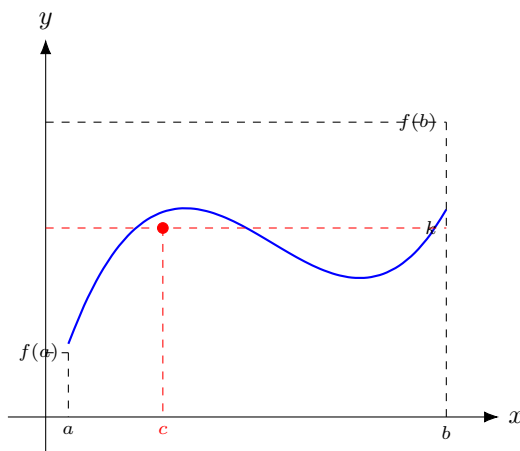
2.1 Énoncé

Théorème 2.1.1 (Théorème des valeurs intermédiaires — admis). Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe (au moins) un réel $c \in [a; b]$ tel que :

$$f(c) = k.$$

Remarque 2.1.1. Ce théorème est très intuitif si l'on pense à la définition « on trace sans lever le crayon » : pour aller du point $(a; f(a))$ au point $(b; f(b))$ sans lever le crayon, la courbe est bien obligée de passer par **toutes** les hauteurs intermédiaires k situées entre $f(a)$ et $f(b)$, au moins une fois.

Sa démonstration rigoureuse repose sur la construction de $\mathbb{R}$ (propriété de la borne supérieure) et dépasse le cadre du programme de terminale : on **admet** ce théorème. Une démonstration constructive, accessible en complément, est proposée en fin de chapitre 4.



Remarque 2.1.2. Attention : le théorème affirme l'existence d'**au moins un** antécédent c , mais il peut y en avoir **plusieurs** (comme sur la figure ci-dessus, où la droite $y = k$ recoupe la courbe en trois points). L'**unicité** nécessite une hypothèse supplémentaire de monotonie stricte (chapitre 3).

2.2 Version « équation $f(x) = k$ »

Corollaire 2.2.1. Soit f continue sur $[a; b]$, et k un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution dans $[a; b]$.

Exemple 2.2.1. Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[0; 2]$. La fonction f est polynomiale, donc continue sur $[0; 2]$. On calcule $f(0) = 1$ et $f(2) = 3$. Comme 2 est compris entre $f(0) = 1$ et $f(2) = 3$, le théorème des valeurs intermédiaires assure qu'il existe (au moins) un réel $c \in [0; 2]$ tel que $f(c) = 2$.

Piège classique. Le théorème des valeurs intermédiaires exige que k soit compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (dans n'importe quel ordre). Si k n'est pas dans cet intervalle de valeurs, on ne peut **rien conclure** avec ce théorème (cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution ailleurs sur $\mathbb{R}$, simplement que ce théorème ne permet pas de l'affirmer sur $[a; b]$).

Chapter 3

Cas des fonctions strictement monotones

3.1 Le théorème de la bijection

Lorsque f est, de plus, **strictement monotone** (à lire strictement croissante, ou strictement décroissante), on peut préciser le théorème des valeurs intermédiaires en garantissant l'**unicité** de la solution.

Théorème 3.1.1 (Théorème de la bijection). *Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution c dans $[a; b]$.*

Proof. Existence. Comme f est continue sur $[a; b]$ et k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.1.1) assure l'existence d'au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Unicité. Supposons qu'il existe deux réels $c_1, c_2 \in [a; b]$ tels que $f(c_1) = f(c_2) = k$, et montrons que $c_1 = c_2$. Raisonnons par l'absurde : supposons $c_1 \neq c_2$, par exemple $c_1 < c_2$ (le cas $c_1 > c_2$ est symétrique). Comme f est **strictement monotone** sur $[a; b]$:

- si f est strictement croissante, alors $c_1 < c_2 \implies f(c_1) < f(c_2)$;
- si f est strictement décroissante, alors $c_1 < c_2 \implies f(c_1) > f(c_2)$.

Dans les deux cas, on obtient $f(c_1) \neq f(c_2)$, ce qui contredit $f(c_1) = f(c_2) = k$. Cette contradiction montre que l'hypothèse $c_1 \neq c_2$ est absurde, donc $c_1 = c_2$.

La solution de $f(x) = k$ dans $[a; b]$ est donc unique. $\square$

Remarque 3.1.1. *L'existence provient uniquement de la continuité (TVI, admis) ; c'est la **stricte monotonie** qui garantit l'unicité, et cette partie de la démonstration est, elle, parfaitement accessible et exigible : elle repose simplement sur la définition de la stricte croissance/décroissance.*

3.2 Utilisation avec un tableau de variations

Méthode 3.2.1 (Démontrer qu'une équation $f(x) = k$ admet une unique solution). 1) *Étudier les variations de f sur l'intervalle considéré (signe de f'), et dresser le tableau de variations avec les limites (ou valeurs) aux bornes.*

2) *Justifier que f est continue sur cet intervalle (polynôme, quotient, composée de fonctions usuelles...).*

3) *Justifier que f est **strictement** monotone sur l'intervalle (stricte croissance ou décroissance, lue*

sur le tableau de variations).

- 4) Vérifier que k appartient à l'intervalle image (les valeurs prises par f , lues sur le tableau de variations, éventuellement bornes ouvertes/infinies).
- 5) Conclure, par le théorème de la bijection, que $f(x) = k$ admet une unique solution sur cet intervalle.

Exemple 3.2.2. Soit $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $\mathbb{R}$. Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle.

f est un polynôme, donc dérivable (donc continue) sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2 + 1$, qui est strictement positive pour tout $x \in \mathbb{R}$ (somme d'un carré positif ou nul et de 1). Donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (limite d'un polynôme en $\pm\infty$, gouvernée par le terme de plus haut degré x^3).

Ainsi, f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$, et 0 est bien compris entre $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$. D'après le théorème de la bijection (dans sa version étendue aux limites infinies, voir ci-dessous), l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$.

À la calculatrice ou par balayage, on trouve $\alpha \approx 0,68$.

3.3 Extension aux bornes infinies ou ouvertes

Proposition 3.3.1 (Admis). Le théorème de la bijection (théorème 3.1.1) reste valable si l'intervalle est ouvert $]a; b[$, avec a fini ou $-\infty$, b fini ou $+\infty$, à condition de remplacer $f(a)$ et $f(b)$ par les **limites** de f en a et en b (limites finies ou infinies).

Remarque 3.3.1. C'est cette version étendue qui est utilisée dans l'exemple précédent, ainsi que dans la grande majorité des exercices de terminale (étude d'une fonction sur $\mathbb{R}$ tout entier, ou sur $]0; +\infty[$, etc.).

Chapter 4

Résolution approchée d'une équation - Hors programme, à lire

Le théorème de la bijection garantit l'**existence** et l'**unicité** d'une solution, mais ne donne, en général, **aucune valeur exacte**. On utilise alors des algorithmes pour obtenir une valeur **approchée**.

4.1 Méthode par balayage

Méthode 4.1.1 (Balayage). *On calcule les valeurs de f en un grand nombre de points régulièrement espacés (avec un pas h fixé), et on repère un changement de signe de $f(x) - k$ (ou un encadrement de k) entre deux valeurs consécutives : la solution se trouve dans l'intervalle correspondant, à h près.*

Listing 4.1: Recherche par balayage d'une solution de $f(x) = 0$

```
1 def balayage(f, a, b, pas):
2     x = a
3     while x < b:
4         if f(x) * f(x + pas) <= 0:
5             return x, x + pas
6         x = x + pas
7     return None
```

Remarque 4.1.2. *L'inconvénient du balayage est qu'il faut choisir un pas très petit pour obtenir une bonne précision, ce qui demande beaucoup de calculs. La dichotomie, ci-dessous, est bien plus efficace.*

4.2 Méthode par dichotomie

Méthode 4.2.1 (Dichotomie). *Pour approcher la solution c de $f(x) = 0$ sur $[a; b]$, où f est continue et strictement monotone avec $f(a)$ et $f(b)$ de signes opposés, on procède ainsi, de façon répétée :*

- 1) on calcule le milieu $m = \frac{a+b}{2}$ de l'intervalle courant ;
- 2) si $f(m)$ est du même signe que $f(a)$, la solution est dans $[m; b]$: on remplace a par m ;

3) sinon, la solution est dans $[a; m]$: on remplace b par m ;

4) on recommence jusqu'à ce que l'intervalle $[a; b]$ soit suffisamment petit (précision voulue).

À chaque étape, la longueur de l'intervalle contenant la solution est **divisée par 2** : après n étapes, la précision obtenue est $\frac{b-a}{2^n}$.

Listing 4.2: Algorithme de dichotomie

```

1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     while (b - a) > precision:
3         m = (a + b) / 2
4         if f(a) * f(m) <= 0:
5             b = m
6         else:
7             a = m
8     return (a + b) / 2

```

Exemple 4.2.2. Reprenons $f(x) = x^3 + x - 1$, avec $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. La solution α est dans $[0; 1]$.

$$f(0,5) = -0,375 < 0 \implies \alpha \in [0,5; 1], \quad f(0,75) \approx 0,17 > 0 \implies \alpha \in [0,5; 0,75],$$

et ainsi de suite : on resserre l'encadrement à chaque étape, jusqu'à obtenir $\alpha \approx 0,6823$ à 10^{-4} près.

Complément (hors programme) : esquisse de démonstration du T.V.I. par dichotomie

Cette section, non exigible, montre comment l'algorithme de dichotomie permet en réalité de **construire** un réel c tel que $f(c) = k$, ce qui donne une intuition de la démonstration rigoureuse du théorème des valeurs intermédiaires.

Supposons f continue sur $[a; b]$, avec (par exemple) $f(a) \leq k \leq f(b)$. On construit deux suites (a_n) et (b_n) par dichotomie : $a_0 = a$, $b_0 = b$, et à chaque étape on coupe en deux en gardant le sous-intervalle « du bon côté » de k , de sorte que l'on ait toujours $f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$.

On démontre alors que :

- (a_n) est croissante et (b_n) est décroissante ;
- $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$;
- ces deux suites sont donc **adjacentes**, et convergent vers une même limite $c \in [a; b]$ (théorème des suites adjacentes, lui-même conséquence de la propriété fondamentale de complétude de $\mathbb{R}$).

Par continuité de f en c , $f(a_n) \rightarrow f(c)$ et $f(b_n) \rightarrow f(c)$. Or, pour tout n , $f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$: en passant à la limite, on obtient $f(c) \leq k \leq f(c)$, donc $f(c) = k$. On a ainsi construit explicitement le réel c recherché.

C'est précisément cette construction que met en œuvre, de façon approchée et sur un nombre fini d'étapes, l'algorithme de dichotomie du paragraphe précédent.

Chapter 5

Synthèse et exercices

5.1 Fiche de synthèse

Résultat	Énoncé (hypothèses $\rightarrow$ conclusion)
T.V.I. (admis)	f continue sur $[a; b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$ $\implies$ au moins une solution à $f(x) = k$ dans $[a; b]$.
Théorème de la bijection	f continue et strictement monotone sur $[a; b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$ $\implies$ une unique solution à $f(x) = k$ dans $[a; b]$ (existence : T.V.I. ; unicité : monotonie stricte, démontrée).
Version étendue	Valable sur un intervalle ouvert / infini, en remplaçant $f(a)$, $f(b)$ par les limites correspondantes.

5.2 Exercices d'entraînement

Exemple 5.2.1. Soit $f(x) = x^5 + x - 3$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α , puis en donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} par balayage ou dichotomie.

Exemple 5.2.2. Soit g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x) + x - 2$.

- 1) Étudier les variations de g et ses limites en 0^+ et en $+\infty$.
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$, et donner un encadrement de α à 10^{-2} près.

Exemple 5.2.3. Soit $h(x) = e^x - x - 2$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet exactement deux solutions réelles (on étudiera les variations de h pour se ramener à deux intervalles de monotonie stricte).

Exemple 5.2.4 (Application). On considère une fonction f continue sur $[0; 10]$, avec $f(0) = -3$ et $f(10) = 7$. Peut-on affirmer que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution dans $[0; 10]$? L'équation $f(x) = -5$ en admet-elle une, d'après les seules informations données ?